Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một số chỗ của đề ở câu I.1 và III.1 (lưu ý về bảng biến thiên, yêu cầu làm tròn); hãy làm theo nội dung trong đề này.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Xét hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	-1		0		2		5
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	3	↗	4	↘	0	↗	$+\infty$

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hàm số đã cho đạt GTNN tại $x=-1$ và đạt GTLN tại $x=5$ trên đoạn $[-1;5]$.

B. Hàm số đã cho không tồn tại GTLN trên đoạn $[-1;5]$.

C. Hàm số đã cho đạt GTNN tại $x=-1$ và $x=2$ trên đoạn $[-1;5]$.

D. Hàm số đã cho đạt GTLN tại $x=0$ trên đoạn $[-1;5]$.

Lưu ý: ô $+\infty$ tại x = 5 nghĩa là $y \to +\infty$ khi x dần tới 5 từ bên trái (hàm số không xác định tại x = 5); cụm "trên đoạn [−1; 5]" trong các phương án được hiểu là trên tập [−1; 5).

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho hàm số $y=f(x)$ xác định, liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên sau:

x	$-\infty$		0		$+\infty$
y'		$+$	‖	$-$	
y	-1	↗	2	↘	1

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. GTLN của hàm số bằng 2.

B. GTNN của hàm số bằng -1.

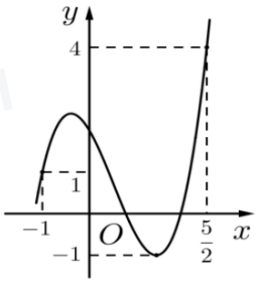
C. GTNN của hàm số bằng 1.

D. GTNN của hàm số bằng -1 và 1.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho hàm số $y=f(x)$ xác định, liên tục trên $\left[-1;\frac{5}{2}\right]$ và có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên. Giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m của hàm số $f(x)$ trên $\left[-1;\frac{5}{2}\right]$ là:

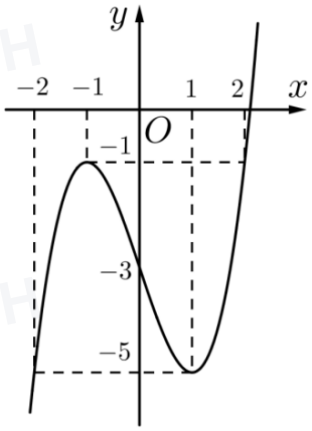


PHẦN I · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

A. $M=4, m=-1$. **B.** $M=4, m=1$. **C.** $M=\frac{5}{2}, m=1$. **D.** $M=\frac{5}{2}, m=-1$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho hàm số $y=f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$, có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm giá trị nhỏ nhất m và giá trị lớn nhất M của hàm số $y=f(x)$ trên đoạn $[-2;2]$.



A. $m=-5,\ M=0$. **B.** $m=-5,\ M=-1$. **C.** $m=-1,\ M=0$. **D.** $m=-2,\ M=2$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=x^3-3x+5$ trên đoạn $[0;2]$ là:

A. $\min\limits_{[0;2]} y=0$. **B.** $\min\limits_{[0;2]} y=3$. **C.** $\min\limits_{[0;2]} y=5$. **D.** $\min\limits_{[0;2]} y=7$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)=x^3-3x^2-9x+35$ trên đoạn $[-4;4]$ là:

A. $\min\limits_{[-4;4]} f(x)=-50$. **B.** $\min\limits_{[-4;4]} f(x)=0$. **C.** $\min\limits_{[-4;4]} f(x)=-41$. **D.** $\min\limits_{[-4;4]} f(x)=15$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Gọi M, m lần lượt là GTLN, GTNN của hàm số $f(x)=2x^3+3x^2-1$ trên đoạn $\left[-2;-\dfrac{1}{2}\right]$. Tính $P=M-m$.

A. $P=-5$. **B.** $P=1$. **C.** $P=4$. **D.** $P=5$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=\dfrac{x-1}{x+1}$ trên đoạn $[0;3]$ là:

A. $\min\limits_{[0;3]} y=-3$. **B.** $\min\limits_{[0;3]} y=\dfrac{1}{2}$. **C.** $\min\limits_{[0;3]} y=-1$. **D.** $\min\limits_{[0;3]} y=1$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=\sqrt{5-4x}$ trên đoạn $[-1;1]$ là:

A. $\max\limits_{[-1;1]} y=\sqrt{5}$ và $\min\limits_{[-1;1]} y=0$. **B.** $\max\limits_{[-1;1]} y=1$ và $\min\limits_{[-1;1]} y=-3$.

C. $\max\limits_{[-1;1]} y=3$ và $\min\limits_{[-1;1]} y=1$. **D.** $\max\limits_{[-1;1]} y=0$ và $\min\limits_{[-1;1]} y=-\sqrt{5}$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=\dfrac{2x^2+x-2}{2-x}$ trên đoạn $[-2;1]$ lần lượt là:

A. 2 và 0. **B.** 1 và -2. **C.** 0 và -2. **D.** 1 và -1.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=x^3-3x^2+1$ trên đoạn $[-2;4]$. Tính tổng $M+m$.

A. -18. **B.** -2. **C.** 14. **D.** -22.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho hàm số $y=x+\sqrt{12-3x^2}$. Giá trị lớn nhất của hàm số bằng:

A. 3. **B.** 2. **C.** 4. **D.** 1.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho hàm số $y=x^4-\frac{2}{3}x^3-x^2$

a) Hàm số đã cho có 3 điểm cực trị

b) Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(0;1)$

c) $\max\limits_{(-1;1)} y=f(-1)=\frac{2}{3}$

d) Hàm số luôn có giá trị nhỏ nhất trên mọi khoảng mà nó xác định

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hàm số $y=x^3-3x^2-9x+35$

a) Cực đại của hàm số đã cho bằng -1

b) Trên khoảng $(0;2025)$, hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng 8

c) $\max\limits_{[-4;-3]} y=\min\limits_{[3;4]} y$

d) Trên đoạn $[a;b]$ tùy ý với $b\le 0$, hàm số luôn có giá trị lớn nhất không vượt quá 40

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho hàm số $y=\frac{x^2-3x+3}{x-1}$.

a) Hàm số đã cho đồng biến trên $(-\infty;0)\cup(2;+\infty)$

b) Hàm số đã cho có 2 điểm cực trị

c) Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $\left[-2;\frac{1}{2}\right]$ là -3

d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên khoảng $(0;+\infty)$ là 1

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho hàm số $y=x+\sqrt{4-x^2}$

a) Tập xác định $D=(-\infty;-2]\cup[2;+\infty)$

b) Trên khoảng $(0;2)$, đạo hàm của hàm số đã cho luôn dương

c) Hàm số đã cho có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất lần lượt là $2\sqrt{2}$ và -2

d) Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ âm

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $y=\dfrac{\ln^2 x}{x}$ trên đoạn $\left[1;e^3\right]$.

Trả lời:

(Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm.)

PHẦN III · CÂU 2

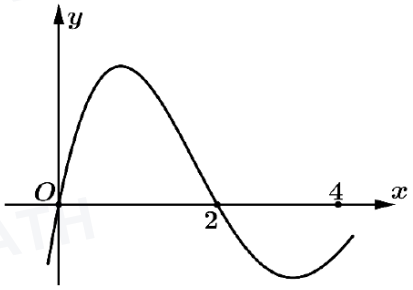
Câu 2: Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=3\sqrt{x-1}+4\sqrt{5-x}$. Tính $M+m$.

Trả lời:

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho hàm số có $f(x)$ có đạo hàm là hàm $f'(x)$. Đồ thị hàm số $f'(x)$ như hình vẽ bên. Biết rằng $f(0)-f(2)=f(4)-f(3)$. Giả sử giá trị nhỏ nhất m và giá trị lớn nhất M của $f(x)$ trên đoạn $[0;4]$ đạt được lần lượt tại x_0 và x_1. Tính giá trị biểu thức $T=x_0+x_1$

PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)



Trả lời:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

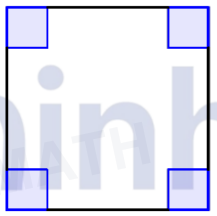
PHẦN III · CÂU 4

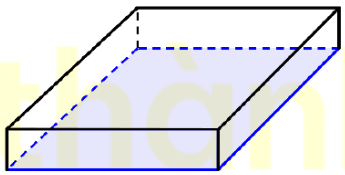
Câu 4: Biết giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)=2\cos^3 x-\cos 2x$ trên đoạn $\left[-\frac{\pi}{3};\frac{\pi}{3}\right]$ là $\frac{a}{b}$ với $a, b\in\mathbb{N}$ và $\frac{a}{b}$ tối giản. Khi đó tích $P=a.b$ bằng bao nhiêu?

Trả lời:

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Cho một tấm nhôm hình vuông có cạnh 8 dm. Anh Long cắt ở bốn góc bốn hình vuông có độ dài bằng x (dm) rồi gập tấm nhôm lại như hình vẽ để được một cái hộp có dạng khối hộp chữ nhật. Hỏi thể tích lớn nhất của cái hộp là bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

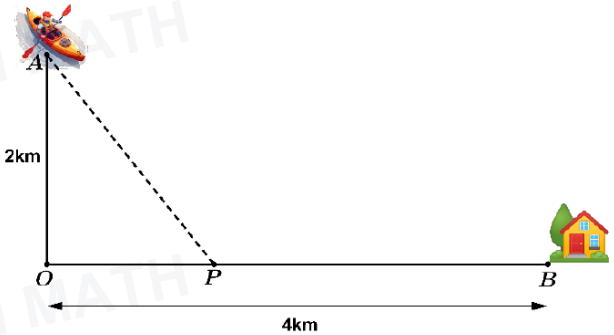




Trả lời:

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Anh An đang trên chiếc thuyền tại vị trí A cách bờ sông 2 (km), anh dự định chèo thuyền vào bờ và tiếp tục chạy bộ theo một đường thẳng để đến một địa điểm B tọa lạc ven bờ sông, điểm B cách vị trí O trên bờ gần với thuyền nhất là 4 (km) minh họa như hình vẽ. Biết rằng anh An chèo thuyền với vận tốc 6 (km/h) và chạy bộ trên bờ với vận tốc 10 (km/h). Khoảng thời gian ngắn nhất để anh An từ vị trí xuất phát đến được điểm B là bao nhiêu phút?



Trả lời:
